



Harshit Shah *Systems Eng.*

✉ harshitshah92874@gmail.com

☎ +49 15783454597

📍 Magdeburg

🛠 TECHNISCHE FERTIGKEITEN

CAD Konstruktion: | CATIA V5 | NX |
Solidworks | Altair Hyperworks

IT-Kenntnisse: | SAP | MS Office

Matlab & Simulink: | Optimization Toolbox
| Simscape Battery | Powertrain Blockset |
Global Optimization Toolbox

Synera: | CFD & FEM Arbeitsabläufe |
Testaufbauten | Logik-Controller

🎓 AUSBILDUNG

Otto Von Guericke Universität,
MSc Systemtechnik für die Fertigung
10.2022 – heute | Magdeburg, Germany

📁 AKADEMISCHE PROJEKTE

Altair Global Studentenwettbewerb

- Durchführung der Topologie-Optimierung des Pull-Down-Latch TL-403 zur strukturellen Effizienzsteigerung und Gewichtsreduktion.
- Auszeichnung für das beste Werbevideo im Monat Mai, unter Betonung auf Kreativität, Zielgruppenansprache und visuelle Umsetzung.

Automatisierung des Batteriepack-Designs ⚡, *Simulation und Modellierung mit MATLAB/Simulink*

- Automatisierung der Auslegung mit Simscape Battery.
- Simulation von elektrischem und thermischem Verhalten.
- Optimierung der Zellkonfiguration (Serie/Parallel).
- Modellgenerierung via Battery Builder App.
- BMS-Logik (SoC/SoH) in Stateflow.

🌐 SPRACHEN

Sprache: | Deutsch - B1 | Englisch - C1 |
Hindi - Muttersprache

👛 BERUFLICHE ERFAHRUNG

Masterarbeit

02.2026 – heute

Thema : CAD-basierte Design-Automation für Batteriegehäuse: automatische Grobauslegung aus Varianten & Anforderungen mit Simulation/Lastfällen und DMU-Review-Fähigkeit.

- CAD-Konstruktionsautomatisierung für frühe Batteriegehäuse-Layouts aus Varianten + Anforderungen (parametrisches CAD / Siemens NX)
- Überprüfung eines bestehenden Varianten-Tools; Extraktion wichtiger geometrischer Parameter
- Definition von Anforderungen für die halbautomatische Konstruktion von Verpackungen/Einbauräumen
- Integrierte Lastfälle + Crash-Beschränkungen; Berechnungen/ Datenprüfungen mit MATLAB und Python
- Vorbereitung DMU-fähiger Ausgaben für Navigation und Konstruktionsprüfungen

Ehrenamtliche Mitarbeiter, ELARA Aerospace

08.2024 – 04.2025

- Erstellung von Logik und Simulation in Synera Workspace für Kühlkanäle für den Raketenantrieb
- Erstellung von Topologien für den Designraum & CFD Simulation
- ANSYS - Struktur- und Drucksimulation von Kraftstofftanks

Praktikum – Schienenfahrzeugkonstruktion & Simulation,

DLR - Institut für Fahrzeugkonzepte

04.2024 – 07.2024 | Stuttgart

- Entwurf & FEM-Simulation eines Inspektions-Untergestells (Fr8Rail).
- CAD-Leitung Wagenkastenbau (CATIA V5) gemäß EBO & EN-Sicherheitsnormen.
- Modulare Fahrzeugentwicklung via Parametric Design (Kupplung/ Spurweite).

✓ HAUPTFÄCHER

Systems Engineering für Fertigungssysteme

- Entwicklung: Strukturierte mechatronische Systementwicklung nach VDI 2221/2206 und AutomationML.
- Modellierung: Objektorientierte Systemmodellierung mit UML und SysML.
- Optimierung: Analyse und Optimierung von Engineering-Prozessen nach VDI 3695.
- Steuerung: Entwurf und Integration von Fertigungssteuerungssystemen.